DÁREK 2 / 5 · SADA NA SLUŽBU

Průvodce interpretací snímků

Abyste nic nepřehlédli: jedna strana pro každé vyšetření shrnující, na co se podívat nejdříve, kam přejít dále a co zkontrolovat před dokončením čtení.

Bible radiologa

Obsah

Jak příručku používat

RTG: PA snímek hrudníku · Lůžkový AP snímek hrudníku · Bočný snímek hrudníku · Nativní snímek břicha vestoje · RTG zápěstí · RTG kyčle / pánve · RTG kolene · RTG hlezna · RTG krční páteře

CT: CT mozku (trauma) · CT mozku (CMP) · CT hrudníku · CT plicní angiografie · CT břicha a pánve · Celotělové CT u traumatu · CT protokol pro renální litiázu

MR: MR mozku · MR bederní páteře · MR kolene

UZ a Doppler: UZ břicha (horní břicho) · UZ ledvin a močového měchýře · eFAST · UZ plic · Žilní Doppler dolních končetin

Další krok

ÚVODEM

Jak příručku používat

Jednostránkové přehledy pro každé vyšetření pro rychlou konzultaci z telefonu: 24 vyšetření, každé na vlastní stránce.

Před otevřením vyšetření otevřete příslušnou stránku. Postupujte postupně třemi bloky a popis začněte vzorovou větou.

Každá strana se skládá ze stejných čtyř bloků

1 · Nejprve

Příprava a kvalita: správný pacient, správné vyšetření, technická adekvátnost, předchozí vyšetření. Z metody **PŘIPRAVTE** krok.

2 · Poté

Číslovaný postup prohlížení. Pokaždé postupujte ve stejném pořadí; nezastavujte se u prvního nálezu. Metoda **PROJDĚTE** a **POPIŠTE** kroky.

3 · Před uzavřením

Kontrolní seznam nejčastěji přehlédnutých míst a varovné příznaky (red flags) k okamžitému hlášení. **Porovnejte** a **SHRŇTE**.

Šablona formulace popisu

Šablona, kterou si upravíte podle vlastních nálezů. Hranaté závorky (**[vpravo/vlevo]**, **...**) vyplňte; nehodící se větu smažte.

Použití z telefonu

Uložte si PDF do telefonu a z obsahu přejděte na dané vyšetření. Každé vyšetření je na jedné straně; lze jej přečíst od začátku do konce bez posouvání obrazovky.

Nezapomeňte

Při zjištění varovného nálezu (red flag) nečekejte na dokončení popisu: neprodleně informujte svého školitele / atestovaného radiologa a odesílajícího lékaře, poté čas nahlášení zaznamenejte do popisu.

Zadopřední (PA) RTG hrudníku

RTG *U stojícího pacienta bolest na hrudi, dušnost, horečka, kašel a předoperační vyšetření.*

1 · Nejprve

- Zkontrolujte jméno pacienta, datum, stranové označení a projekci (pokud jsou lopatky mimo plicní pole, jedná se o PA).
- Rotace: jsou mediální konce klíčních kostí stejně vzdálené od trnových výběžků?
- Inspirium: v medioklavikulární čáře by mělo být vidět přibližně 6 předních nebo 9–10 zadních žeber.
- Penetrace: obratle za srdečním stínem by měly být jen naznačeny.
- Otevřete předchozí snímek; porovnání je váš nejsilnější nástroj.

2 · Poté

1. **Dýchací cesty:** je trachea ve střední čáře, karina a hlavní bronchy.
2. **Mediastinum a hily:** šířka, kontury, denzita a výška hilů.
3. **Srdce:** kardiotorakální index, kontury.
4. **Plíce:** projděte horní, střední a dolní zóny porovnáním pravé a levé strany.
5. **Pleura:** kostofrenické úhly, pleurální linie podél hrudní stěny.
6. **Bránice:** kontura, volný plyn pod bránicí, žaludeční plyn.
7. **Kosti a měkké tkáně:** žebra, klavikuly, ramena, stíny prsů, podkožní emfyzém.
8. **Tubusy, katétry a přístroje.**

3 · Před uzavřením

- [ ] Apexy (za překrytím žeber a klavikuly).
- [ ] Hily a retrokardiální prostor.
- [ ] Pod a za bráničními klenbami.
- [ ] Žebra jednotlivě (fraktury, lytické léze).
- [ ] Axila a měkké tkáně prsu (mastektomie, masa).

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Tenzní pneumotorax · volný plyn pod bránicí · rozšířené mediastinum · malpozice tubusu/katétru.

Šablona formulace popisu

PA skiagram hrudníku: Technicky adekvátní. Trachea ve střední čáře. Kardiotorakální index v normě. Mediastinum a hily přiměřené. V plicním parenchymu oboustranně bez ložiskových či infiltrativních změn a bez známek městnání. Kostofrenické úhly volné. Plyn pod bránicí neprokázán. Zobrazený skelet bez patrné patologie. Závěr: Bez známek aktivní kardiopulmonální patologie.

Lůžkový AP RTG hrudníku

RTG *Pacient na JIP, standardním oddělení a urgentním lůžku; kontrola kanyl/katétrů a klinické zhoršení.*

1 · Nejprve

- Zaznamenejte projekci a polohu: AP, vleže nebo v polosedě (výpotek a plyn se hromadí na různých místech).
- Na AP snímku se srdce a mediastinum jeví zvětšené; nehodnoťte kardiotorakální index.
- Rotace a nádech jsou často limitované; uveďte technickou limitaci v popisu.
- Vždy si otevřete předchozí lůžkový snímek vedle sebe: zásadní otázka zde zní „co se změnilo?“.

2 · Poté

1. **Nejprve vstupy a kanyly:** Hrot ETT (vzhledem ke karině), nasogastrická sonda (v žaludku pod bránicí), hrot CŽK (distální VCS / kavoatriální junkce), hrudní drén, kardiostimulační elektrody.
2. **Pneumotorax:** u ležícího pacienta se vzduch hromadí ventrálně a kaudálně; příznak hlubokého sulku, ostrá kontura srdce a bránice.
3. **Výpotek:** difuzní zastření, apikální čepička.
4. **Plíce:** edém, konsolidace, atelektáza (zejména v levém dolním laloku za srdcem).
5. **Mediastinum a srdce:** rozšíření oproti předchozímu snímku.
6. **Subdiafragmatický prostor** a **měkké tkáně** (podkožní emfyzém).

3 · Před uzavřením

- [ ] Dohledali jste konce všech tubusů a katétrů jednotlivě?
- [ ] Retrokardiální prostor a levý dolní lalok.
- [ ] Kostofrenické úhly (hluboký sulcus).
- [ ] Apexy.
- [ ] Bylo popsáno vše, co je nové oproti předchozímu snímku?

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Kanyla ETT v hlavním bronchu nebo jícnu · NGS v dýchacích cestách · nový pneumotorax po intervenci · známky tenze.

Šablona formulace popisu

Lůžkový AP RTG hrudníku (v polosedě). Porovnáno s předchozím vyšetřením ze dne (datum). Hrot ETT je … cm nad karinou. Hrot CŽK je v distální části VCS. Konec NGS je pod bránicí v projekci žaludku. Pneumotorax není patrný. […] Ve srovnání s předchozím vyšetřením: [progregoval/regredoval/stacionární].

Boční RTG plic

RTG *Lokalizace suspektního nálezu z PA snímku, skrytá patologie dolních laloků a mediastina.*

1 · Nejprve

- Hodnoťte společně s PA snímkem; bočný snímek se nehodnotí samostatně.
- Jsou paže nahoře, je inspirium dostatečné?
- Rozlište, která strana je blíže k filmu, a identifikujte obě hemidiafragmy (přední část levé klenby splývá se srdečním stínem, žaludeční bublina je pod levou klenbou).

2 · Poté

1. **Retrosternální prostor:** mělo by být radiolucentní (vyplnění: expanze předního mediastina).
2. **Retrokardiální prostor:** mělo by být radiolucentní.
3. **Obratle:** směrem kaudálně by měly být více radiolucentní; pokud jsou dolní hrudní obratle opáknější, pomyslete na patologii dolního laloku.
4. **Hily** a plicní tepny.
5. **Fisury:** hlavní a vedlejší; zesílení, dislokace.
6. **Zadní kostofrenické úhly:** malý výpotek se zde zobrazí jako první.
7. **Trachea** a dýchací cesty.
8. **Sternum a hrudní obratle:** výška těl obratlů, kompresivní fraktura.

3 · Před uzavřením

- [ ] Retrosternální a retrokardiální prostory.
- [ ] Zadní kostofrenické úhly.
- [ ] Výšky těl hrudních obratlů.
- [ ] Kterému laloku/segmentu na bočném snímku odpovídá nález z PA projekce.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Retrosternální zahuštění (expanze v předním mediastinu) · kolaps obratle · konsolidace dolního laloku skrytá na PA snímku.

Šablona formulace popisu

PA a bočný skiagram hrudníku: […]. Na bočném snímku jsou retrosternální a retrokardiální prostory volné. Zadní kostofrenické siny jsou volné. Výšky těl hrudních obratlů jsou zachovány.

Nativní snímek břicha ve stoje

RTG *Bolest břicha, podezření na obstrukci, podezření na perforaci, radiokontrastní konkrement a cizí těleso.*

1 · Nejprve

- Ve stoje, nebo vleže? Hladinky tekutina-plyn jsou patrné pouze na snímku ve stoje nebo v dekubitu.
- Jsou bránice a symfýza zobrazeny v celém rozsahu?
- Při podezření na volný plyn je RTG hrudníku vestoje senzitivnější; u ležícího pacienta levý dekubitální snímek nebo CT.
- Předchozí vyšetření a anamnéza prodělaných operací.

2 · Poté

1. **Volný plyn:** pod bránicí, Riglerův příznak, příznak fotbalového míče na snímku vleže.
2. **Distribuce střevního plynu:** tenké střevo (centrálně, valvulae conniventes) a tlusté střevo (periferně, haustrace); kalibr (praktické pravidlo 3-6-9 cm).
3. **Hladinky tekutina–plyn:** počet a distribuce.
4. **Plyn v rektu** je přítomno?
5. **Znamení volvulu:** obrovská klička tvaru obráceného U vystupující z pánve (kávové zrno).
6. **Kalcifikace:** trakt ledviny–močovody–močový měchýř, žlučník, pankreas, cévy.
7. **Stíny měkkých tkání:** kontury jater, sleziny a m. psoas.
8. **Kosti:** obratle, pánev, kyčle.
9. **Drény, stenty a cizí tělesa.**

3 · Před uzavřením

- [ ] Subdiafragmatické prostory a plicní baze.
- [ ] Pánev (nezaměňujte flebolity s konkrementy; sledujte průběh močovodu).
- [ ] Herniální branky (střevní plyn v ingvinální krajině).
- [ ] Kosti (lytická/sklerotická léze).
- [ ] Plyn ve stěně střevní (pneumatóza) nebo větvený plyn v játrech.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Volný plyn · volvulus sigmatu nebo céka · výrazná dilatace tračníku (podezření na toxické megakolon) · pneumatóza nebo plyn v portální žíle.

Šablona formulace popisu

Nativní snímek břicha ve stoje: Pod bránicí není patrný volný plyn. Distribuce střevního plynu je nespecifická. Patologické hladinky tekutina-plyn nebyly zastiženy. V průběhu močových cest není patrná denzita odpovídající rentgenkontrastní litiáze. Zobrazené kostní struktury jsou v normě.

RTG zápěstí

RTG *Bolest zápěstí po pádu, deformita, palpační citlivost ve fovea radialis.*

1 · Nejprve

- Alespoň dvě ortogonální projekce (PA a bočná); při podezření na skafoideum skafoideální série.
- Je na snímku stranové označení a požadovaná oblast?
- Je boční projekce přísně boční (překrývají se radius a ulna)?
- Nutnost porovnání růstových plotének s druhou stranou u dětí.
- Klinická otázka: místo bodové palpační citlivosti.

2 · Poté

1. **Měkké tkáně:** otok, setření pronátorového tukového proužku.
2. **Distální radius:** kortikální kontinuita, kloubní plocha, laterální angulace.
3. **Ulna** a ulnární styloid.
4. **Karpální kosti:** tři plynulé karpální oblouky (Gilulovy oblouky).
5. **Skafoid:** zejména oblast pasu.
6. **Uspořádání radius–lunatum–capitatum na boční projekci:** lunátní a perilunátní luxace.
7. **Metakarpy**, články prstů a kloubní štěrbiny.
8. **Kostní struktury:** osteopenie, lytická léze.

3 · Před uzavřením

- [ ] Skafoid.
- [ ] Ulnární styloid.
- [ ] Karpální oblouky a lunatum na bočné projekci.
- [ ] Báze a krček pátého metakarpu.
- [ ] Okraje snímku.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Luxace lunata nebo perilunátní luxace · podezření na otevřenou frakturu (vzduch v měkkých tkáních) · dislokovaná nitrokloubní fraktura · klinické podezření na frakturu skafoidu při normálním RTG nálezu.

Šablona formulace popisu

RTG zápěstí [vpravo/vlevo] v PA a bočné projekci: V metafýze distálního radia je patrná lomná linie [zasahující/nezasahující] do kloubní plochy, s [dorzální/volární] angulací. Uspořádání karpu zachováno. Na skafoidu lomná linie nepatrná; při trvajícím klinickém podezření doporučen kontrolní RTG snímek nebo dovyšetření jinou zobrazovací metodou.

RTG kyčle / pánve

RTG *Bolest kyčle po pádu u staršího pacienta, nemožnost došlápnout, trauma pánve.*

1 · Nejprve

- AP pánve a laterální RTG příslušného kyčelního kloubu.
- Rotace: jsou foramina obturatoria a lopaty kyčelních kostí symetrické?
- Je zobrazen celý pánevní kruh a proximální femury?
- Anamnéza endoprotézy, implantátu nebo staré zlomeniny.

2 · Poté

1. **Pánevní kruh:** lopaty kosti kyčelní, ramena stydké a sedací kosti, šíře symfýzy, sakroiliakální klouby (prstenec se obvykle láme na dvou místech).
2. **Acetabulum:** iliopektineální a ilioischiální linie.
3. **Hlavice femuru:** kontury a kloubní štěrbina.
4. **Krk femuru:** Shentonova linie, trabekulární kontinuita, porušení kortikalis, sklerotický proužek u zaklíněné fraktury.
5. **Trochantery:** intertrochanterická a subtrochanterická oblast.
6. **Kontralaterální kyčel** porovnání s.
7. **Křížová kost:** arkuátní linie.
8. **Měkké tkáně** a implantáty.

3 · Před uzavřením

- [ ] Ramena stydké a sedací kosti.
- [ ] Křížová kost a sakroiliakální klouby.
- [ ] Kontralaterální kyčel.
- [ ] Subtrochanterická oblast (patologická nebo atypická fraktura).
- [ ] Okraje snímku a dolní bederní obratle.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Dislokovaná zlomenina krčku femuru · zlomenina pánevního kruhu s rozestupem symfýzy nebo sakroiliakálního skloubení (riziko krvácení) · luxace kyčle · podezření na patologickou zlomeninu.

Šablona formulace popisu

AP pánve a axiální/laterální RTG [pravého/levého] kyčelního kloubu: V krčku [pravého/levého] femuru je patrná [subkapitální/transcervikální] lomná linie; Shentonova linie je [porušena/zachována]. Na pánevním kruhu není patrná fraktura. Kontralaterální kyčelní kloub je v normě.

RTG kolene

RTG *Trauma kolene, výpotek, nemožnost došlapu; degenerativní bolest.*

1 · Nejprve

- AP a bočná projekce; v případě potřeby axiální snímek pately nebo šikmé projekce.
- Je boční snímek přísně boční (překrývají se femorální kondyly)?
- Byl boční snímek zhotoven horizontálním paprskem (jen tak lze zobrazit hladinku tuk–tekutina)?
- Mechanismus traumatu.

2 · Poté

1. **Suprapatelární výpotek na boční projekci.**
2. **Lipohemartros:** hladina tuk-tekutina při horizontálním paprsku → intraartikulární fraktura.
3. **Tibiální plata:** zejména laterální plato; kortikální schod a zvýšení denzity.
4. **Kondyly femuru.**
5. **Patela:** lomná linie, její výška.
6. **Hlavička fibuly.**
7. **Avulzní fragmenty:** drobný fragment na laterálním okraji tibie (Segond) svědčí pro poranění vazů.
8. **Kloubní štěrbiny,** osteofyt, chondrokalcinóza.
9. **Měkké tkáně.**

3 · Před uzavřením

- [ ] Výpotek a hladinka tuk–tekutina na bočním snímku.
- [ ] Tibiální plato (diskrétní fraktury).
- [ ] Hlavička fibuly.
- [ ] Drobné avulzní fragmenty.
- [ ] Interkondylární zářez (volné tělísko).

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Lipohemartros · luxace kolene (riziko poranění a. poplitea) · dislokovaná fraktura tibiálního plata · otevřená fraktura.

Šablona formulace popisu

RTG kolena [vpravo/vlevo] v AP a bočné projekci: Na laterálním tibiálním platu je patrná impresní lomná linie. Na bočném snímku horizontálním paprskem je v suprapatelárním recesu hladinka tuk-tekutina (lipohemartros). Kongruence kolenního kloubu zachována.

RTG hlezna

RTG *Bolest hlezna po podvrtnutí a pádu, citlivost malleolů, nemožnost došlápnout.*

1 · Nejprve

- AP, mortise (s lehkou vnitřní rotací) a bočné RTG snímky.
- Je báze pátého metatarzu zahrnuta v obraze? Pokud ne a trvá klinické podezření, doplňte RTG nohy.
- Stranové označení a lokalizace otoku měkkých tkání.

2 · Poté

1. **Měkké tkáně:** otok v oblasti kotníků.
2. **Laterální kotník (fibula):** výše fraktury ve vztahu k syndesmóze.
3. **Mediální kotník.**
4. **Zadní malleolus:** zadní hrana tibie na bočném snímku.
5. **Kotníková vidlice:** je kloubní štěrbina všude symetrická (mediální rozšíření)?
6. **Dóm talu:** osteochondrální léze.
7. **Kalkaneus na boční projekci** a výběžky talu.
8. **Báze pátého metatarzu.**
9. **Distální tibiofibulární syndesmóza.**

3 · Před uzavřením

- [ ] Zadní malleolus.
- [ ] Dóm talu.
- [ ] Báze pátého metatarzu.
- [ ] Kalkaneus a laterální výběžek talu.
- [ ] Při fraktuře mediálního kotníku myslete na možnost vysoké fraktury fibuly (v korelaci s klinikou; v případě potřeby RTG celé bérce).

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Porušení vidlice nebo dislokace talu · trimalleolární zlomenina · zlomenina s luxací · otevřená zlomenina.

Šablona formulace popisu

RTG hlezna [vpravo/vlevo] v AP, mortise a bočné projekci: Na laterálním maleolu je patrná šikmá lomná linie v úrovni syndesmózy. Mediální a zadní maleol intaktní. Kongruence hlezenní vidlice zachována.

RTG krční páteře

RTG *Nízkorizikové trauma krku, bolest krku; u vysoce rizikového traumatu je metodou první volby CT.*

1 · Nejprve

- Na bočním snímku musí být zobrazena junkce C7–Th1; pokud není, je snímek nedostatečný.
- AP snímek a transorální snímek na dens (open-mouth).
- Snímek s krčním límcem; rozhodnutí o zrušení imobilizace se nečiní na základě vašeho popisu.
- Pohyb a sumace ramen: uveďte technickou limitaci.

2 · Poté

1. **Postavení:** přední vertebrální linie, zadní vertebrální linie, spinolaminární linie a linie hrotů trnových výběžků musí tvořit plynulé křivky.
2. **Kosti:** výška těl obratlů, zadní elementy, trnové výběžky.
3. **Dens a C1–C2:** atlantodentální vzdálenost.
4. **Meziobratlové prostory** a fasetové klouby.
5. **Prevertebrální měkké tkáně:** rozšíření je známkou traumatu nebo infekce.
6. **Interspinózní vzdálenost:** vějířovité rozevření svědčí pro poranění vazů.
7. **AP snímek a projekce na dens:** trnové výběžky ve střední čáře, laterální masy C1 symetrické.

3 · Před uzavřením

- [ ] Přechod C7–T1.
- [ ] Báze dentu.
- [ ] Prevertebrální měkké tkáně.
- [ ] Kongruence facetových kloubů.
- [ ] Kraniocervikální junkce.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Porucha postavení · luxace facetových kloubů · prevertebrální otok · fraktura dens axis → pokračovat v imobilizaci a doporučit CT.

Šablona formulace popisu

Bočné, AP a transorální snímky krční páteře: Na bočném snímku jsou zhodnoceny obratle od C1 po T1. Postavení je zachováno. Výška těl obratlů je obvyklá. Šíře prevertebrálních měkkých tkání je v normě. Akutní fraktura nezastižena.

CT mozku (trauma)

CT *Kraniotrauma, porucha vědomí, pád u pacienta na antikoagulaci.*

1 · Nejprve

- Nativní vyšetření.
- Otevřete si zvlášť mozkové, subdurální (široké) a kostní okno.
- Tenkořezové kostní rekonstrukce; koronální a sagitální MPR.
- Pohybový artefakt; klinické informace: GCS, antikoagulancia, místo úrazu.

2 · Poté

1. **Extraaxiální:** epidurální a subdurální kolekce (po obvodu kalvy v subdurálním okně), podél falxu a tentoria.
2. **Subarachnoidální:** cisterny, sulky, interpedunkulární cisterna.
3. **Intraparenchymální:** kontuze (frontální a temporální baze), hematom.
4. **Intraventrikulární krvácení.**
5. **Expanzivní chování:** přetlačení střední čáry, stav bazálních cisteren, herniace (subfalcinní, unkální, tonzilární).
6. **Šíře komor.**
7. **Kostní okno:** kalva, baze lební, temporální kost, orbita a obličejový skelet.
8. **Extrakraniální:** hematom skalpu (místo nárazu a protilehlá strana), tekutina v dutinách a mastoidu, pneumocefalus.

3 · Před uzavřením

- [ ] Vertex (diskrétní subdurální hematom v koronální rekonstrukci).
- [ ] Podél tentoria a v zadní jámě.
- [ ] Oblast pod hematomem skalpu a kontralaterální strana (kontrakup).
- [ ] Baze lební a temporální kost.
- [ ] Zobrazená horní krční páteř.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Hematom s expanzivním chováním · herniace · zánik bazálních cisteren · impresivní fraktura · otevřená fraktura nebo pneumocefalus.

Šablona formulace popisu

Nativní CT mozku: Bez intrakraniálního krvácení. Středočárové struktury bez přetlaku. Komorový systém a cisterny v normě. Diferenciace šedé a bílé hmoty zachována. V kostním okně bez fraktury kalvy či baze lební. Hematom měkkých tkání kalvy [vlevo parietálně]. Závěr: Bez akutní intrakraniální patologie.

CT mozku (CMP)

CT *Náhle vzniklý neurologický deficit, iktový protokol.*

1 · Nejprve

- Zjistěte čas začátku příznaků.
- Nejprve nekontrastní CT; použijte iktové okno (úzké okno).
- Zahrnuje protokol CT angiografii a perfuzi?
- První a nejdůležitější otázka: je přítomno krvácení?

2 · Poté

1. **Krvácení:** intracerebrální, subarachnoidální, subdurální — pokud je přítomno, možnost trombolýzy odpadá, okamžitě hlaste.
2. **Příznak hyperdenzní arterie:** MCA a bazilární tepna v porovnání s druhostrannými strukturami.
3. **Časné známky ischemie:** ztráta insulární stuhy, setření nucleus lentiformis, ztráta diferenciace šedé a bílé hmoty, setření sulků.
4. **ASPECTS:** pokud to vaše pracoviště používá, skórujte oblast po oblasti v povodí MCA.
5. **Zadní jáma lební:** mozkový kmen a mozeček (prohlédněte i přes artefakty).
6. **Staré infarkty** a onemocnění malých cév.
7. **Stavy imitující CMP:** tumor, subdurální hematom.
8. **Pokud je k dispozici CTA:** uzávěr velkých cév (ICA, M1, M2, bazilární), karotická bifurkace, kolaterály.

3 · Před uzavřením

- [ ] Byla hyperdenzní céva porovnána oboustranně?
- [ ] Bazilární tepna a mozeček.
- [ ] Aortální oblouk a krční cévy na CTA.
- [ ] Plicní apexy v dosahu CTA.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Krvácení · uzávěr velké cévy → ihned iktovému týmu · rozsáhlá časná ischemie.

Šablona formulace popisu

Nativní CT mozku (iktový protokol): Bez intrakraniálního krvácení. V povodí [pravé/levé] MCA časné známky ischemie [přítomny/nepřítomny]; ASPECTS: ... . Znamení hyperdenzní MCA [přítomno/nepřítomno]. CTA: Okluze v segmentu M1 [pravé/levé] MCA [...]. Nález nahlášen iktovému týmu v ... hod.

CT hrudníku

CT *Expanze nebo nodulus, infekce, intersticiální plicní proces, netraumatické patologie hrudníku.*

1 · Nejprve

- Nativně, nebo s kontrastem? Která fáze?
- Okna: plicní, mediastinální (měkkotkáňové), kostní.
- Tenké řezy; MIP pro noduly.
- Otevřete předchozí CT (u nodulu je rychlost růstu kritická).

2 · Poté

1. **Plicní okno — dýchací cesty:** od trachey po segmentální bronchy.
2. **Plicní okno — parenchym:** nodul, konsolidace, mléčné sklo, intersticiální změny, emfyzém.
3. **Pleura a fisury:** výpotek, zesílení, pneumotorax.
4. **Mediastinální okno:** srdce, perikard, aorta a plicnice, lymfatické uzliny, jícen, štítná žláza.
5. **Hrudní stěna,** axila a prs.
6. **Zobrazená horní část břicha:** játra, nadledviny, slezina, horní póly ledvin.
7. **Kostní okno:** obratle, žebra, sternum (fraktura, lytická nebo sklerotická léze).

3 · Před uzavřením

- [ ] Centrální dýchací cesty (endobronchiální léze).
- [ ] Plicní hroty a kostofrenické úhly.
- [ ] Retrokardiální a paravertebrální prostor.
- [ ] Nadledviny.
- [ ] Kosti a štítná žláza.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Incidentální plicní embolie · disekce nebo aneuryzma aorty · pneumotorax · expanze utlačující horní dutou žílu.

Šablona formulace popisu

CT hrudníku s k.l.: Trachea a hlavní bronchy jsou průchodné. V plicním parenchymu oboustranně bez aktivních konsolidací. [V ... laloku patrný solitární nodulus velikosti ... mm, doporučeno sledování dle lokálních doporučených postupů pro plicní uzly.] Bez pleurálního výpotku. V mediastinu nezastiženy lymfatické uzliny patologické velikosti. Na zobrazeném skeletu bez lytických či sklerotických lézí.

CT plicní angiografie

CT *Podezření na plicní embolii.*

1 · Nejprve

- Kvalita kontrastního sycení: je v truncus pulmonalis dostatečná opacifikace? Pokud je nedostatečná, uveďte to v popisu.
- Respirační a pohybový artefakt (zejména v dolních lalocích).
- Tenké řezy, MPR a MIP.
- Funkce ledvin a rozhodnutí o podání kontrastní látky přísluší klinickému týmu; vy popište diagnostickou výtěžnost.

2 · Poté

1. **Truncus pulmonalis → pravá a levá → lobární → segmentální → subsegmentální:** sledujte postupně každou větev.
2. **Defekt v náplni:** akutní (centrální, dilatující cévu, ostré úhly) nebo chronická (excentrická, nástěnná, sítě/pruhy, céva zúžená).
3. **Přetížení pravého srdce:** Poměr PK/LK, oploštění nebo vyklenutí interventrikulárního septa doleva, reflux kontrastní látky do DDC a jaterních žil.
4. **Parenchym:** klínovitý infarkt s pleurální bází, mozaiková perfuze.
5. **Pleurální výpotek.**
6. **Diferenciální diagnózy:** pneumonie, disekce, pneumotorax, perikardiální výpotek, expanze.

3 · Před uzavřením

- [ ] Arterie dolních laloků (zde jsou pohybové artefakty nejčastější).
- [ ] Subsegmentální větve.
- [ ] Pravá komora a septum.
- [ ] Byla v popisu uvedena kvalita kontrastního sycení?

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Embolie v centrální nebo hlavní plicní tepně · známky přetížení pravého srdce · alternativní kritická diagnóza (disekce, pneumotorax).

Šablona formulace popisu

CT plicní angiografie: Opacifikace plicních tepen je diagnosticky dostatečná. V [pravých/levých] [lobárních/segmentárních] větvích plicnice jsou patrné defekty v náplni odpovídající akutní plicní embolii. Poměr RV/LV ...; oploštění septa [je přítomno/není přítomno]. Závěr: Akutní plicní embolie. Nález byl nahlášen v ... hod. po konzultaci s ...

CT břicha a pánve

CT *Akutní bolest břicha, apendicitida, divertikulitida, obstrukce, perforace, expanze.*

1 · Nejprve

- Fáze: nativní, arteriální, portovenózní, odložená; je přítomna perorální kontrastní látka?
- Ujasněte si klinickou otázku (lokalizace bolesti, teplota, operační anamnéza).
- Okna: měkkotkáňové, plicní pro plicní báze, široké pro volný plyn, kostní.

2 · Poté

1. **Plicní báze.**
2. **Játra,** žlučník a žlučové cesty.
3. **Slezina, pankreas, nadledviny.**
4. **Ledviny, močovody, močový měchýř.**
5. **Gastrointestinální trakt:** sledujte od žaludku až po rektum (stěna, kalibr, apendix).
6. **Mezenterium a peritoneum:** volná tekutina, volný vzduch, prosáknutí tukové tkáně.
7. **Cévy:** aorta, truncus coeliacus a mezenterické tepny, portální žilní systém.
8. **Lymfatické uzliny:** retroperitoneální, mezenteriální, pánevní.
9. **Pánevní orgány.**
10. **Břišní stěna a hernie; kosti.**

3 · Před uzavřením

- [ ] Byl nalezen apendix?
- [ ] Herniální branky (ingvinální, femorální, umbilikální, v jizvě).
- [ ] Volný plyn (v širokém okně).
- [ ] Mezenterické cévy.
- [ ] Kosti a plicní báze.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Volný plyn · známky mezenteriální ischémie (pneumatóza, plyn v portální žíle, vymizení sycení stěny) · strangulace · rupturované AAA · aktivní extravazace kontrastní látky.

Šablona formulace popisu

CT břicha a pánve s k.l. (portovenózní fáze): Játra, slezina, pankreas, nadledviny a ledviny jsou v normě. Červovitý přívěsek [zobrazen; kalibr i okolí jsou v normě]. Bez volné tekutiny či volného vzduchu. Kalibr střevních kliček je v normě. Lymfatické uzliny patologické velikosti nezastiženy. Závěr: Bez akutní abdominální patologie.

Celotělové trauma CT

CT *Polytrauma, vysokoenergetický mechanizmus.*

1 · Nejprve

- Znejte protokol: hlava a krční páteř nativně; hrudník-břicho-pánev s kontrastem (arteriální a portovenózní fáze nebo split-bolus).
- Hemodynamický stav pacienta.
- Čtěte dvoufázově: nejprve rychlé primární čtení zaměřené na život ohrožující nálezy a ústní předběžné hlášení, poté podrobné sekundární čtení.

2 · Poté

1. **Hlava:** krvácení s expanzivním chováním, herniace.
2. **Krční páteř:** postavení, fraktura.
3. **Hrudník:** tenzní pneumotorax, masivní hemotorax, poranění aorty, perikardiální výpotek.
4. **Břicho:** hemoperitoneum, lacerace parenchymatózních orgánů, aktivní extravazace.
5. **Pánev:** fraktura prstence, hematom, aktivní krvácení.
6. **Torakolumbální páteř:** fraktura a nestabilita.
7. **Poloha tubusů a vstupů.**
8. **Sekundární čtení:** obličejový skelet, končetiny, střevo-mezenterium, bránice, ledviny a močový měchýř.

3 · Před uzavřením

- [ ] Bránice (ruptura).
- [ ] Střevo a mezenterium (pomyslete na ně při přítomnosti volné tekutiny bez poranění parenchymatózních orgánů).
- [ ] Pankreas a duodenum.
- [ ] Močový měchýř (může být nutná odložená fáze).
- [ ] Žebra, lopatka, sternum a zobrazené končetiny.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Intrakraniální krvácení s expanzivním chováním · poranění aorty · tenzní pneumotorax · aktivní krvácení · nestabilní fraktura pánve nebo páteře.

Šablona formulace popisu

Celotělové trauma CT – předběžné hlášení (čas ...): [Život ohrožující nálezy]. Podrobný popis: Hlava: [...]. Krční páteř: [...]. Hrudník: [...]. Břicho-pánev: [...]. Páteř: [...]. Končetiny: [...]. Nálezy byly nahlášeny traumatýmu v ... hod.

CT protokol pro renální litiázu

CT *Podezření na renální koliku, dispenzarizace urolitiázy.*

1 · Nejprve

- Nativní nízkodávkové vyšetření.
- Pokrytí od ledvin až po spodinu močového měchýře.
- Koronární rekonstrukce.
- Předchozí vyšetření a známá litiáza v anamnéze.

2 · Poté

1. **Ledviny:** konkrement, hydronefróza, prosáknutí perirenálního tuku, parenchym.
2. **Sledujte ureter řez po řezu:** pelviureterální junkce, křížení s ilickými cévami a ureterovezikální junkce (zúžená místa).
3. **Konkrement:** nejdelší průměr, lokalizace (proximální, střední, distální ureter, UVJ).
4. **Sekundární nálezy:** hydroureteronefróza, prosáknutí periureterálního tuku, zvětšení ledviny.
5. **Stavy napodobující konkrementy:** flebolit (okrouhlý, často s centrálním projasněním), vaskulární kalcifikace; lem měkkých tkání kolem konkrementu (edematózní ureter) svědčí pro litiázu.
6. **Močový měchýř.**
7. **Diferenciální diagnózy:** apendicitida, divertikulitida, adnexální patologie, aneuryzma břišní aorty.

3 · Před uzavřením

- [ ] Ureterovezikální junkce (konkrement při ústí do močového měchýře).
- [ ] Kontralaterální ledvina.
- [ ] Apendix a aorta.
- [ ] Byly v popisu uvedeny diferenciální diagnózy?

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Známky infekce spolu s litiázou a obstrukcí (podezření na pyonefrózu) · obstrukce solitární ledviny · bilaterální obstrukce · perirenální tekutina (ruptura fornixu) · AAA.

Šablona formulace popisu

Nativní CT (nízkodávkový litiatický protokol): V distálním úseku [pravého/levého] močovodu v úrovni UVJ přítomen konkrement velikosti ... mm s proximální [lehkou/střední] hydroureteronefrózou a prosáknutím periureterálního tuku. Druhostranná ledvina [...]. Jiná akutní patologie nezastižena.

MR mozku

MR *Akutní neurologický stav, expanze, infekce, demyelinizační onemocnění, epileptický záchvat.*

1 · Nejprve

- Poznejte sekvence: T1, T2, FLAIR, DWI a ADC, SWI nebo GRE, T1 s kontrastem.
- Roviny (axiální, koronální, sagitální).
- Byla podána kontrastní látka?
- Předchozí vyšetření a klinická otázka.

2 · Poté

1. **DWI/ADC:** akutní ischemie, absces, hypercelulární léze (DWI hypersignální + ADC hyposignální = restrikce).
2. **FLAIR:** léze bílé hmoty, sulkální hyperintenzita (SAK, meningitida), edém.
3. **T2:** Likvorové prostory, flow voidy cév.
4. **T1:** stádium krvácení, tuk, nativně hypersignální léze.
5. **SWI/GRE:** mikrokrvácení, kalcifikace.
6. **Postkontrastní T1:** sytící se léze, meningeální sycení.
7. **Střední čára:** corpus callosum, hypofýza, mozkový kmen; komory a cisterny.
8. **Zadní jáma lební** a kraniocervikální junkce (tonzily).
9. **Extrakraniální struktury:** orbity, sinusy, mastoidy, kostní dřeň kalvy.

3 · Před uzavřením

- [ ] Hypofýza a sella.
- [ ] Mostomozečkový kout a vnitřní zvukovody.
- [ ] Kraniocervikální junkce.
- [ ] Durální žilní splavy (trombóza).
- [ ] Orbity a kostní dřeň kalvy.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Akutní infarkt · absces · expanzivní chování nebo herniace · trombóza žilních splavů.

Šablona formulace popisu

MR mozku s k.l.: Na difuzně vážených obrazech bez restrikce difuze svědčící pro akutní ischemii. V supra- i infratentoriálním parenchymu bez patologických signálových změn či patologického sycení po k.l. Komorový systém a cisterny v normě. Středočárové struktury bez přetlaku. Závěr: Bez zjevné intrakraniální patologie.

MR bederní páteře

MR *Bolest v bedrech a radikulopatie, podezření na syndrom cauda equina, podezření na infekci nebo metastázy.*

1 · Nejprve

- Sekvence: sagitální T1, T2, STIR; axiální T2; je podán kontrast?
- Počítání úrovní: spolehlivě identifikujte L5–S1; pokud je přítomen přechodový obratel, uveďte v popisu způsob počítání.
- Klinika: který kořen, která strana?

2 · Poté

1. **Postavení:** spondylolistéza.
2. **Těla obratlů:** signál kostní dřeně (na T1 by měl být světlejší než disk), fraktura, edém (STIR).
3. **Disky:** hydratace, výška, bulging, protruze, extruze, sekvestrace.
4. **Axiálně na každé úrovni:** centrální kanál, laterální recesy, neuroforamina.
5. **Conus medullaris:** úroveň a signál; kořeny cauda equina.
6. **Facetové klouby** a ligamentum flavum.
7. **Paravertebrální měkké tkáně.**
8. **Zobrazené retroperitoneum:** ledviny, aorta.

3 · Před uzavřením

- [ ] Conus medullaris.
- [ ] Křížová kost a sakroiliakální klouby.
- [ ] Foraminální a extraforaminální (laterální) hernie.
- [ ] Fokální léze kostní dřeně (metastáza).
- [ ] Retroperitoneální nálezy.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Útlak cauda equina · spondylodiscitida nebo epidurální absces · metastáza a patologická fraktura · útlak konu.

Šablona formulace popisu

MR bederní páteře: Bederní lordóza zachována. Výška těl obratlů a signál kostní dřeně jsou v normě. L4-L5: [pravostranná/levostranná] paramediální protruze disku zužuje laterální recesus a komprimuje kořen L5 [vpravo/vlevo]. L5-S1: [...]. Conus medullaris končí v úrovni L1, jeho signál je v normě.

MR kolene

MR *Posttraumatická nestabilita kolena, blokády, podezření na poranění vazů nebo menisků.*

1 · Nejprve

- Sekvence: PD s potlačením tuku (tři roviny), T1, případně T2.
- Strana a klinická otázka (nestabilita, blokáda, lokalizace bolesti).
- Předchozí operace (rekonstrukce, meniskektomie).

2 · Poté

1. **Mediální meniskus:** přední roh, tělo, zadní roh, kořen.
2. **Laterální meniskus:** ve stejném pořadí.
3. **LCA.**
4. **RTG břicha ve stoje.**
5. **Kolaterální vazy:** MCL; laterální komplex (LCL, šlacha m. biceps femoris, m. popliteus).
6. **Extenzorový aparát:** šlacha kvadricepsu a patelární vaz, retinakula.
7. **Chrupavka:** patelofemorální, mediální a laterální kompartment.
8. **Kostní dřeň:** kontuzní vzorec, fraktura, osteonekróza.
9. **Kloubní tekutina,** Bakerova cysta, plika, měkké tkáně.

3 · Před uzavřením

- [ ] Úpony menisků (ruptura zadního kořene).
- [ ] Dislokovaný fragment menisku v interkondylárním zářezu.
- [ ] Posterolaterální koutek.
- [ ] Mediální patelární retinakulum (po luxaci pately).
- [ ] Na poranění kterého vazu ukazuje distribuce kostní kontuze?

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Okultní fraktura tibiálního plata · multiligamentózní poranění po luxaci kolene (vaskulární zhodnocení) · podezření na tumor.

Šablona formulace popisu

MR kolena [vpravo/vlevo]: Kompletní ruptura LCA. V laterálním femorálním kondylu a posterolaterálním tibiálním platu je přítomen edém kostní dřeně (kontuze). V zadním rohu mediálního menisku je patrná ruptura zasahující k dolní ploše. LCP, kolaterální vazy i extenzorový aparát jsou intaktní. V kloubu je přítomen výpotek.

UZ břicha (horní břicho)

UZ *Bolest v pravém horním kvadrantu, ikterus, elevace jaterních enzymů, podezření na cholelitiázu.*

1 · Nejprve

- Stav nalačno (pro posouzení žlučníku).
- Konvexní sonda; pomůže hluboký nádech a poloha na levém boku.
- Nastavení gainu a hloubky; klinická otázka.

2 · Poté

1. **Játra:** velikost, kontury, echogenita, ložiskové léze.
2. **Hepatické a portální žíly:** v případě potřeby tok pomocí Doppleru.
3. **Žlučník:** konkrement, sludge, tloušťka stěny, pericholecystická tekutina, sonografický Murphy.
4. **Žlučové cesty:** intrahepatická dilatace, kalibr choledochu.
5. **Pankreas:** hlava, tělo, ocas (může limitovat střevní plyn; limitaci uveďte).
6. **Slezina.**
7. **Ledviny.**
8. **Aorta a VCI.**
9. **Volná tekutina** a pleurální výpotek bazálně.

3 · Před uzavřením

- [ ] Kopule jater (subdiafragmaticky).
- [ ] Levý lalok.
- [ ] Krček žlučníku (zaklíněný konkrement).
- [ ] Kauda pankreatu.
- [ ] Morisonův prostor a pleurální siny.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Komplikovaná akutní cholecystitida · dilatace žlučových cest provázená horečkou (podezření na cholangitidu) · nevysvětlená volná tekutina · AAA.

Šablona formulace popisu

UZ horní části břicha: Játra normální velikosti, hladkých kontur, parenchym homogenní echogenity; ložiskové léze nepozorovány. Žlučník normální distenze, normální šíře stěny; v lumen bez litiázy. Intra- a extrahepatické žlučové cesty nejsou dilatované. Pankreas, slezina a zobrazené ledviny jsou v normě. Volná tekutina neprokázána.

UZ ledvin a močového měchýře

UZ *Renální kolika, močová infekce, porucha renálních funkcí, hematurie, močová retence.*

1 · Nejprve

- Močový měchýř musí být naplněný.
- Zobrazte obě ledviny v podélné i příčné ose.
- Konvexní sonda; barevný Doppler připraven.

2 · Poté

1. **Velikost ledvin** (dlouhá osa) a kontura.
2. **Šíře a echogenita parenchymu** (ve srovnání s játry a slezinou).
3. **Kortikomedulární diferenciace.**
4. **Pánvičkovo-kalichový systém:** hydronefróza a její stupeň.
5. **Konkrement:** akustický stín; v barevném Doppleru twinkling artefakt.
6. **Cysty a expanze:** jednoduchá, komplexní, nebo solidní?
7. **Uretery:** pokud jsou patrné proximální a distální úseky.
8. **Močový měchýř:** stěna, konkrement, expanze, divertikl; ureterální jety pomocí Doppleru.
9. **Postmikční reziduum** (pokud bylo požadováno).
10. **Zobrazená prostata nebo děloha.**

3 · Před uzavřením

- [ ] Kontralaterální ledvina.
- [ ] Horní a dolní póly.
- [ ] Spodina močového měchýře a ureterovezikální junkce (distální konkrement).
- [ ] Cysta, nebo hydronefróza (je přítomna komunikace)?
- [ ] Perirenální tekutina.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Pyonefróza (echogenní obsah v kalichopánvičkovém systému) · obstrukce solitární ledviny · oboustranná hydronefróza a retence moči · solidní renální masa.

Šablona formulace popisu

UZ ledvin a močového měchýře: Obě ledviny mají normální velikost a lokalizaci; tloušťka a echogenita parenchymu jsou v normě. V [pravé/levé] ledvině je patrná [mírná] pelvikalikeální ektázie; litiáza nezastižena. Močový měchýř je naplněn, stěna je hladká; v lumen bez patologie.

eFAST

UZ / POCUS *Rychlé vyšetření volné tekutiny, perikardiálního výpotku a pneumotoraxu u lůžka traumatologického pacienta.*

1 · Nejprve

- Hemodynamický stav; časové razítko (eFAST se opakuje a porovnává).
- Konvexní sonda (subxifoidálně pro perikard); na pleuru lze použít i lineární sondu.
- Pacient na zádech; rychle a pokaždé ve stejném pořadí.

2 · Poté

1. **Pravý horní kvadrant:** Morisonův prostor, dolní okraj jater (nejcitlivější místo), pravé subfrenické pole, pravý pleurální sinus.
2. **Levý horní kvadrant:** perisplenická a subfrenická oblast (tekutina se zde hromadí nejdříve), splenorenální prostor, levý pleurální sinus.
3. **Pánev:** retrovezikální prostor (podélná a příčná osa).
4. **Subxifoidální:** perikardiální tekutina.
5. **Bilaterálně přední hrudník:** pleurální klouzání, B-linie, plicní bod (pneumotorax).

3 · Před uzavřením

- [ ] Dolní okraj jater.
- [ ] Perisplenická oblast a subfrenium.
- [ ] Pleurální siny (hemotorax).
- [ ] Perikard.
- [ ] Negativní eFAST nevylučuje poranění: při změně klinického stavu zopakujte nebo doporučte CT.

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Pozitivní FAST při hemodynamické nestabilitě · perikardiální výpotek (podezření na tamponádu) · vymizení klouzání a lung point (pneumotorax).

Šablona formulace popisu

eFAST (čas ...): Morisonova kapsa: [tekutina přítomna/nepřítomna]. Splenorenální: [tekutina přítomna/nepřítomna]. Pánev: [tekutina přítomna/nepřítomna]. Perikard: [tekutina přítomna/nepřítomna]. Pravý hemitorax: pleurální klouzání [přítomno/nepřítomno], tekutina [přítomna/nepřítomna]. Levý hemitorax: [...]. Závěr: [pozitivní/negativní/neurčitý]. Negativní eFAST nevylučuje intraabdominální poranění.

Plicní UZ

UZ / POCUS *Bedside vyšetření při dušnosti: pneumotorax, edém, konsolidace, efuze.*

1 · Nejprve

- Sonda: lineární pro pleuru, konvexní nebo sektorová pro hluboké struktury.
- Použitý protokol a vyšetřovací zóny (na každém hemithoraxu ventrálně, laterálně a posterolaterálně).
- Poloha pacienta; M-mód připraven.

2 · Poté

1. **Pleurální linie:** hladká, zesílená, nepravidelná?
2. **Pleurální klouzání (sliding):** V M-módu normální obraz „mořského pobřeží“ (seashore sign), při absenci klouzání obraz „čárového kódu“ (barcode/stratosphere sign).
3. **A-linie:** normální horizontální artefakty provzdušněné plíce.
4. **B-linie:** počet a distribuce (fokální nebo difuzní).
5. **Lung point:** místo styku klouzající a neklouzající plíce; je specifické pro pneumotorax.
6. **Konsolidace:** tkáňový vzhled (hepatizace), dynamický vzdušný bronchogram.
7. **Výpotek:** anechogenní oblast nad bránicí, zobrazení páteře nad bránicí, plíce pohybující se v tekutině.
8. **Lung pulse:** pleurální pohyb způsobený srdeční akcí při absenci klouzání (pomáhá vyloučit pneumotorax).

3 · Před uzavřením

- [ ] Posterolaterální bazální body oboustranně (výpotek a konsolidace).
- [ ] Nejvýše položená (přední) místa při podezření na pneumotorax.
- [ ] Byl v popisu uveden počet vyšetřených zón a protokol?

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Vymizení klouzání a lung point (pneumotorax) · objemný výpotek · difúzní B-pattern při hypoxii.

Šablona formulace popisu

Plicní UZ (... zón): V předních zónách oboustranně přítomen pleural sliding, patrný A-pattern. V posterolaterální bazální zóně [vpravo/vlevo] patrná konsolidace a malé množství pleurálního výpotku. Nález svědčící pro pneumotorax nezastižen.

Venózní Doppler dolních končetin

UZ / Doppler *Jednostranný otok a bolest dolní končetiny, podezření na hlubokou žilní trombózu.*

1 · Nejprve

- Lineární sonda.
- Poloha pro naplnění žil: zvýšená poloha hlavy nebo vsedě; pro popliteální oblast koleno mírně pokrčené.
- Protokol vašeho pracoviště: pouze proximální žíly, nebo včetně bércových žil?
- Klinicky postižená strana.

2 · Poté

1. **Vena femoralis communis:** komprese v transverzálním řezu.
2. **Safénofemorální junkce.**
3. **Femorální žíla** intermitentní komprese podél (dříve nazývaná „povrchová femorální žíla“ je **hluboký** je žíla).
4. **Vena poplitea:** až k trifurkaci.
5. **Barevný a spektrální Doppler:** respirační fazicita (ztráta svědčí pro proximální obstrukci) a augmentace.
6. **Lýtkové žíly** (podle protokolu).
7. **Spektrální křivka v kontralaterální společné femorální žíle** (pro porovnání).
8. **Diferenciální diagnózy:** Bakerova cysta, hematom, lymfatická uzlina, celulitida, edém.

3 · Před uzavřením

- [ ] Adduktorový kanál (komprese femorální žíly je obtížná).
- [ ] Zdvojená femorální žíla.
- [ ] Fossa poplitea.
- [ ] Byla zhodnocena respirační fazicita?
- [ ] Byly v popisu uvedeny nehodnotitelné segmenty?

Varovné nálezy (red flags) · hlaste okamžitě

Proximální HŽT · podezření na propagaci trombu do ilických žil nebo DDC · rozsáhlá trombóza s výrazným otokem a změnou barvy.

Šablona formulace popisu

Žilní Doppler UZ dolních končetin [vpravo/vlevo]: Společná femorální, femorální i popliteální žíla při kompresi plně kolabují, při barevném dopplerovském zobrazení se lumen zcela plní; při spektrálním vyšetření je přítomna dechová fazicita a pozitivní augmentační manévr. Závěr: Nález bez známek hluboké žilní trombózy.

ZÁVĚREČNÁ KONTROLA

U každého vyšetření, před podpisem

Ať jde o jakékoli vyšetření, před uzavřením popisu si položte těchto pět otázek.

Pět otázek

- [ ] Správný pacient, správné datum, správná strana?
- [ ] Odpověděl jsem jasně na klinickou otázku?
- [ ] Porovnal jsem s předchozím vyšetřením a popsal změnu?
- [ ] Zkontroloval jsem slepá místa ze seznamu před uzavřením?
- [ ] Nahlásil(a) jsem urgentní nález, pokud byl přítomen, a zaznamenal(a) hlášení do popisu i s časem?

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní otevřete Dárek 1 · Atlas nejčastějších nálezů. Uvidíte vedle sebe normální a patologické obrazy nálezů, které budete procházet v pořadí uvedeném v této příručce.

K sepsání nálezů správnými slovy pak **Dárek 4 · Abeceda obrazu: Termíny a zkratky popisu**přejděte na.